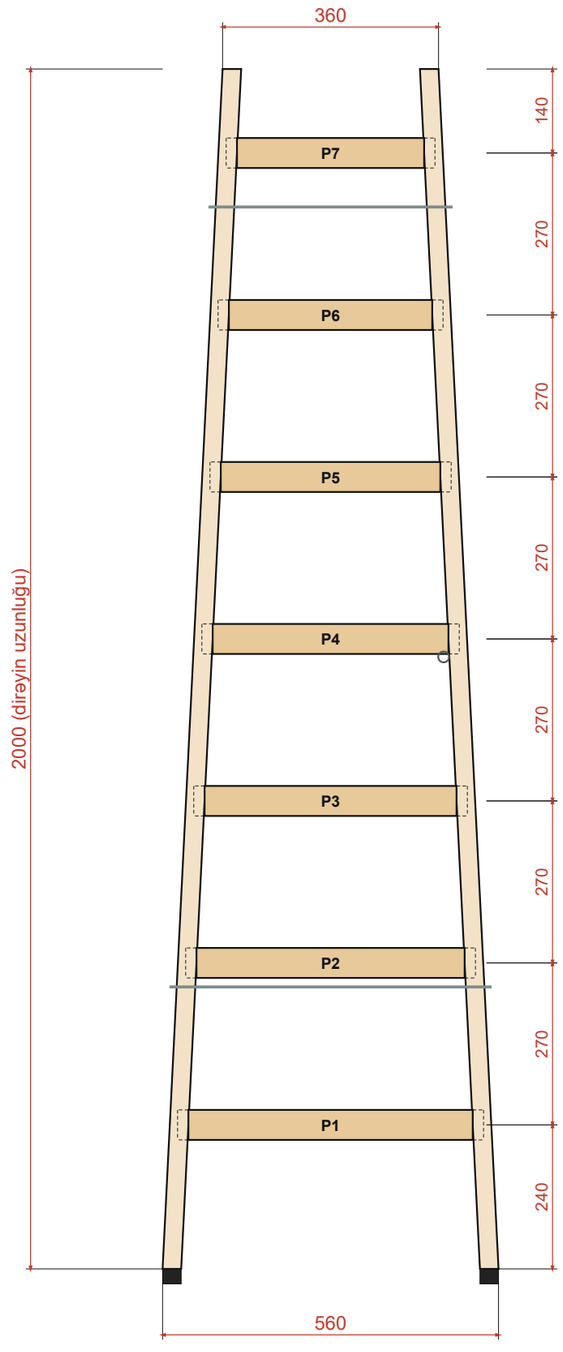
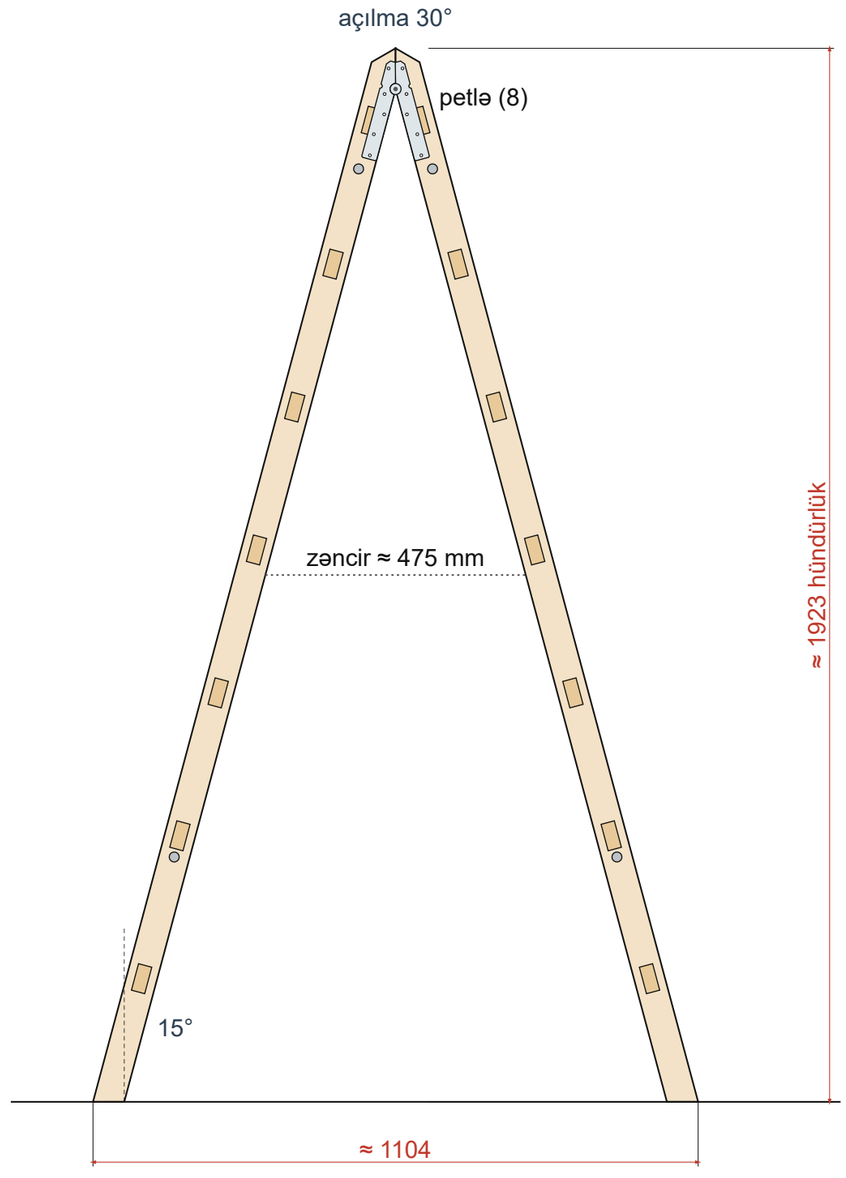
Taxta iki tərəfli nərdivan — 2×7 pillə

DISMORO

1. Ön görünüş (bir tərəf, açılmış halda)



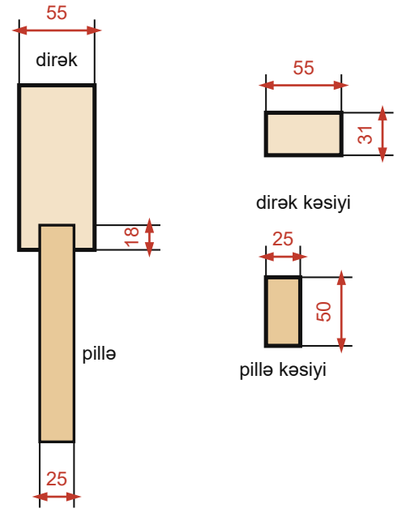
2. Yan görünüş (açıq vəziyyətdə)



Pillələr arası şaquli məsafə ≈ 261 mm

Hər iki tərəf **eynidir** (2 ədəd eyni çərçivə). Pillələr dirəyin istiqamətində (dirəyə **düz, 90°**) yuvalanır — yuvalar bucaqsız, adi düz açılır; pillənin 50 mm-lik tərəfi dirəyə paralel olur.

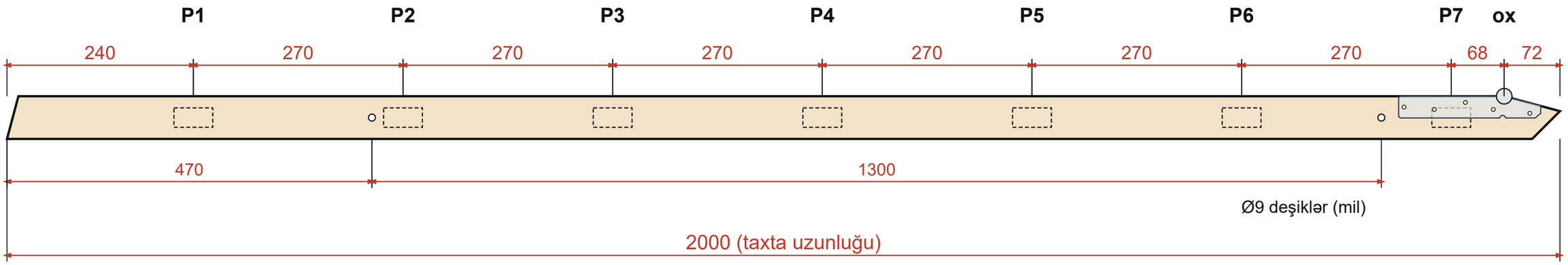
4. Pillə yuvası və kəsiklər



Pillə **dikinə** qoyulur: 50 mm hündürlük, 25 mm en. Yuva: 25×50 mm (dirəyin 55 mm-lik üzünün ortasında, hər yandan 15 mm divar qalır), dərinlik 18 mm. Dil açmağa ehtiyac yoxdur. Pillə yuvaya yapışqan (PVA D3) + hər ucdan 1 ədəd 4×50 şurup ilə bərkidilir.

DISMORO	
Ölçülər	mm
Vərəq	1 / 3
Material	Quru şam (Rusiya)

3. Dirəyin işarələnməsi — petlə tərəfdən yan üz (4 ədəd eyni dirək; ölçülər dirəyin ən aşağı nöqtəsindən, dirək boyunca)



← ayaq: üfüqi kəsik 15° (çəplik 15 mm)

yuxarı uc: oxdan 15° kəsik + üst 45° (dam) →

Üst kənar = daxili kənar (o biri ayağa baxan). Qırıq xətlər — pillə yuvaları (arxa üzdə). Boz — petlənin yeri.

5. Pillələrin kəsim cədvəli (hər tərəf üçün 1, cəmi 2 ədəd)

Pillə	Ən aşağı nöqtədən	Xarici en	Dirəklər arası (daxili)	Kəsim uzunluğu	Say
P1	240	536	474	**510**	2
P2	510	509	447	**483**	2
P3	780	482	420	**456**	2
P4	1050	455	393	**429**	2
P5	1320	428	366	**402**	2
P6	1590	401	339	**375**	2
P7	1860	374	312	**348**	2

Kəsim uzunluğu = daxili məsafə + 2×18 mm (yuvaya girən hissə). Pillə ucları yandan **2.9°** maili kəsilir (dirəklər yuxarıya doğru daralır).

6. Material siyahısı

#	Detal	Ölçü (mm)	Say
1	Dirək (yan tir)	2000 × 55 × 31	4
2	Pillə, dikinə (eyni taxtadan rendələnir: 55×31 → 50×25)	50 (hündürlük) × 25 (en) × (cədvələ bax)	14
3	Yivli mil Ø8 + 2 şayba + 2 qayka (hər mil)	cədvələ bax	4
4	Petlə (2 qanadlı, pərçimli ox) — 8-ci bölmə	qanad 183 × 28 × 3	2
4a	Petlə şurupu, yarımdairəvi başlı	4.5 × 30	20
5	Zəncir (sinklənmiş, 3–4 mm) + uclarına M6 bolt, şayba ilə (hər zəncirə 2)	≈ 515	2
6	Rezin ayaq başlığı	55 × 31	4
7	Şurup 4×50, PVA D3 yapışqan, taxta qoruyucu rəng, tik yağı	—	28 ədəd şurup

7. Ustaya qeydlər

1. **Taxta:** quru şam (Rusiya), düz liflı; kiçik sağlam düyünlər ola bilər, amma dirəklərdə iri, çürük və ya düşən düyün olmamalıdır, rütubəti ≤ 12%. Dirəklər üçün liflər boyunca çatsız taxta seçilsin.
2. **Yığım ardıcıllığı:** dirəkləri işarələ → yuvaları düz aç (dirəyə perpendikulyar) → pillələri kəs → yapışqanla yığ → sıx (strubsin) → şurupla.
3. **Bərkidici millər:**
   • P2 altında (dirəyin ən aşağı nöqtəsindən 470 mm): Ø8 yivli mil ≈ **543 mm** (2 ədəd)
   • P7 altında (dirəyin ən aşağı nöqtəsindən 1770 mm): Ø8 yivli mil ≈ **413 mm** (2 ədəd)
   Mil pillənin dərhal altından, hər iki dirəkdən keçir; qaykalar şaybalarla sıxılır — bu, dirəklərin aralanmasının qarşısını alır.
4. **Petlə:** 8-ci bölməyə (petlə sistemi) bax. Hər yanda 1 petlə, hər qanad 5 şurupla. Dirəyin yuxarı ucu petləyə uyğun kəsilir; açıq halda dirəklərin ucları bir-birinə söykənir və nərdivan 30°-dən artıq açılmır.
5. **Zəncir:** P4 pilləsinin altında, hər iki yanda, dirəklərin daxili kənarlarına M6 boltla (şayba ilə) bərkidilir — burada ayrıca mil lazım deyil; uzunluğu ≈ 475 mm (gərgin) — əlavə təhlükəsizlik üçün.
6. **Ayaqlar:** aşağı uc 15° kəsilir ki, yerə tam otursun; rezin başlıq taxılır.
7. **Bitirmə:** bütün detalların tilləri və küncləri 4 mm yumrulanır (bevel, R4 freza), zımparalanır, sonra taxta qoruyucu rəng və tik ağacı yağı (teak oil) vurulur.
8. **Yoxlama:** yığımdan sonra hər pilləyə ≥ 150 kq yük verib 1 dəq saxlamaqla sınaq edilsin. Hər iki tərəf bir-birinə qoyulanda dirəklər üst-üstə düşməlidir.

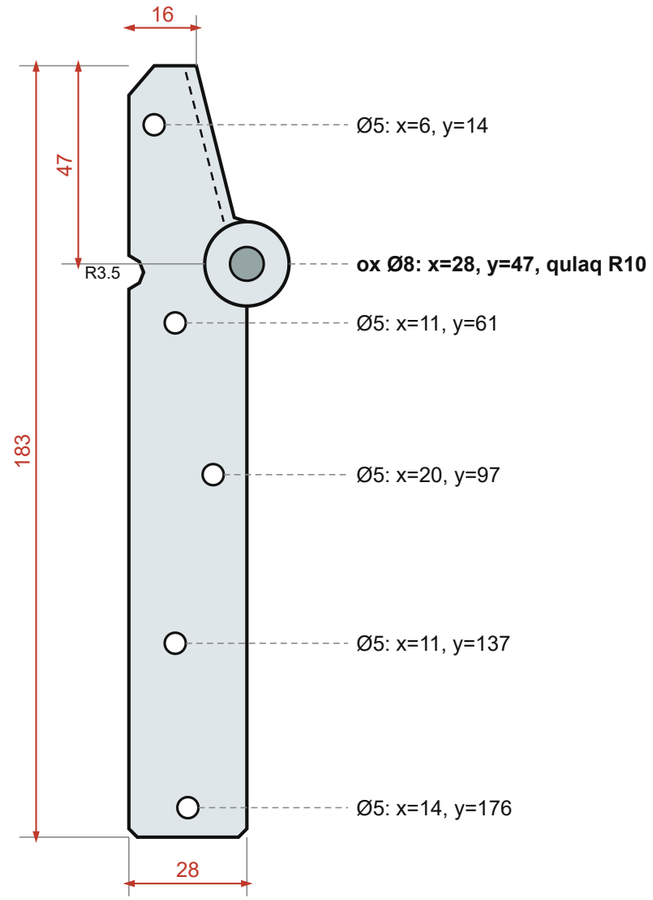
Qeyd: hündürlük ≈ 1.92 m, ayaqlar arası ≈ 1104 mm. Açılma bucağı (30°) petlənin V kəsiyindən götürülüb — usta işə başlamazdan əvvəl real petləni tam açıb bucağı yoxlasın; fərqlidirsə ölçülər yenidən hesablanmalıdır.

DISMORO	
Ölçülər	mm
Vərəq	2 / 3

8. Petlə sistemi

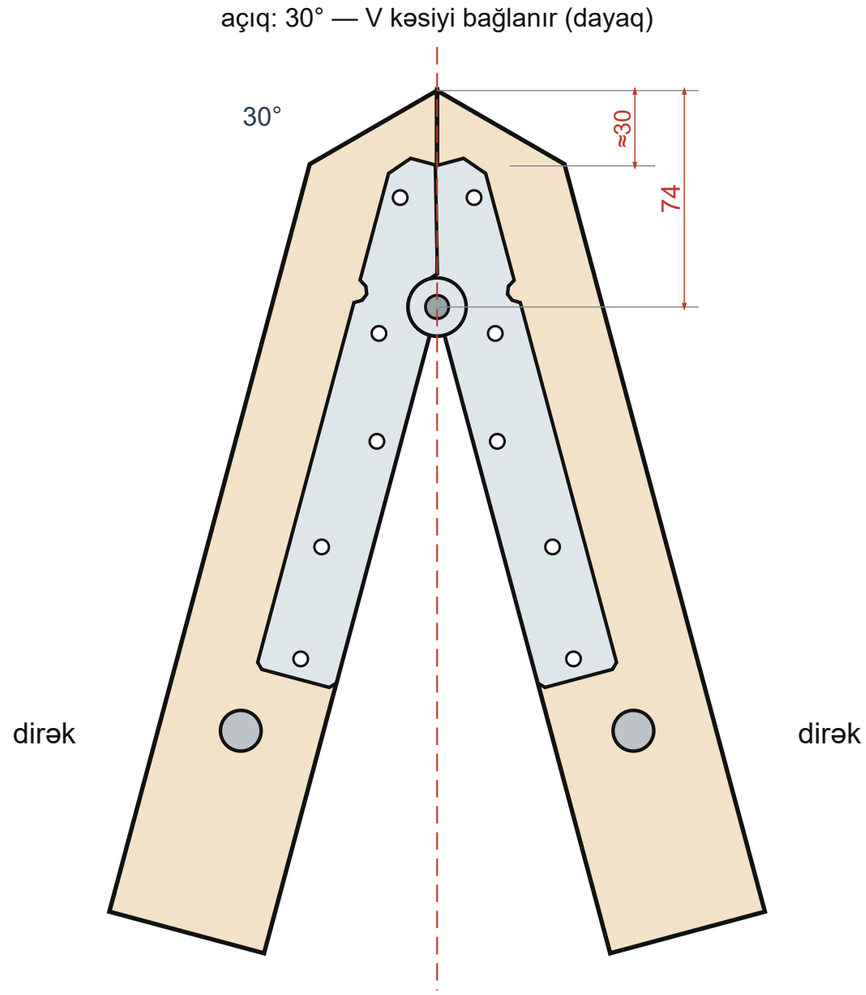
DISMORO

8a. Petlə qanadı (miqyas ≈ 1:1)



Sol qanad (sağ qanad güzgü əksidir), qalınlıq 3 mm.
x — xarici kənardan, y — yuxarı ucdan.

8b. Dirəklərin üstündə yığılmış (açıq vəziyyət)



Ox — iki dirəyin daxili kənarlarının kəsişmə nöqtəsində.
Qanadın daxili kənarı dirəyin daxili kənarı ilə bir xətdə.

8c. Quraşdırma

1. **Petlə:** 2 ədəd (nərdivanın sol və sağ yanında). Hər qanad 183 × 28 × 3 mm sinklənmiş polad, 5 deşik Ø5, ox — pərçim Ø8.
2. **Yer:** petlə dirəyin **55 mm-lik yan üzünə** (pillə yuvalarının əks üzünə) bərkidilir. Qanadın daxili kənarı dirəyin daxili kənarı (o biri ayağa baxan kənar) ilə **bir xətdə** olur.
3. **Ox nöqtəsi:** dirəyin daxili kənarında, ən aşağı nöqtədən **1928 mm** (yuxarı ucdan 72 mm aşağıda).
4. **Dirəyin yuxarı ucu:** daxili kənarı ox nöqtəsindən yuxarı **şaquli** kəsilir (dirəyin oxuna 15°) — açıq halda iki dirək bu kəsik boyunca bir-birinə söykənir. Petlənin yuxarı ucu dirəyin zirvəsindən **30 mm aşağıda** qalır. Üst uc **dam kimi** çəp kəsilir: zirvə daxili tərəfdə, xaricə doğru enir — açıq halda üfüqə 30° (dirəyin oxuna 45°).
5. **Dayaq:** petlənin yuxarı V kəsiyi açılma bucağını 30° ilə məhdudlaşdırır; dirək ucları da həmin anda söykənir.
6. **Bərkitmə:** 4.5×30 yarımdairəvi başlı şurup (hər qanada 5). Ən yaxşısı: petləni yerinə qoyub deşiklərdən işarələmək, Ø3 ilə qabaqcadan deşmək. P7 pilləsinin dilinə düşən şurup onu da bərkidir.
7. **Mil:** petlənin altında (1770 mm) Ø8 yivli mil keçir — ön və arxa dirək cütlərini bərkidir.
8. Petlə iki ayaq **bağlı** halda (paralel) quraşdırılır, sonra açılıb yoxlanılır.

DISMORO	
Ölçülər	mm
Vərəq	3 / 3